# 《算法分析与设计》

# 实验报告

学　　号　2024112639

姓　　名　毛露涵

年　　级　2024 级

专　　业　软件工程

院　　系　计算机与人工智能学院

| 实验预习（40%） | 上机实验（40%） | 文档排版（20%） | 总分 | 批阅人签字 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

2025-2026 学年第 2 学期

# 实验 1.4 有向图拓扑排序

## 1. 实验目的

（1）掌握算法的自然语言描述法，流程图绘制方法以及伪代码描述方法。

（2）理解算法的执行过程。

（3）掌握算法的编程实现方法、调试方法及测试方法。

## 2. 实验任务

按照实验教程上图 1-6 的伪代码，实现基于深度优先（DFS）的有向图拓扑排序算法。具体要求如下：

（1）阅读并理解该伪代码。

（2）根据测试用例，分析该算法的执行过程。

（3）用 C++语言实现该算法，并针对测试用例，将程序运行结果和手工分析结果进行对比验证。

（4）撰写实验报告，实验报告内容包括实验目的、实验任务、实验环境、实验步骤、实验结果和实验总结等部分。

## 3. 实验环境

### 3.1 硬件环境

（1） 计算机：Legion R9000P ADR10H

（2） CPU: AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics

（3） RAM：32GB

### 3.2 软件环境

（1） 操作系统：Windows11 庭中文版

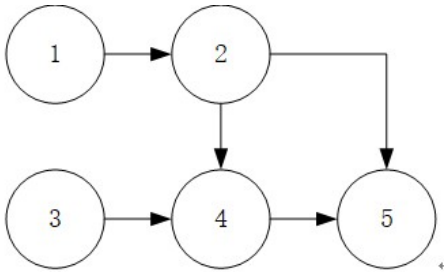
（2） 开发工具：Visual Studio 2026

## 4. 实验步骤及结果

### 4.1 实验预习

#### 4.1.1 根据测试用例分析算法的执行过程

（1）测试用例 1




从顶点 1 开始，按照字典序进行 DFS，给出每一步 TS-Visit 的中间结果。

A、初始状态

| | **顶点 1** | **顶点 2** | **顶点 3** | **顶点 4** | **顶点 5** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stacked** | False | False | False | False | False |
| **Visited** | False | False | False | False | False |
| **δ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B、第 1 次调用 TS-Visit

| | **顶点 1** | **顶点 2** | **顶点 3** | **顶点 4** | **顶点 5** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stacked** | True | True | False | True | True |
| **Visited** | False | False | False | False | False |
| **δ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C、第 1 次调用 TS-Visit 返回后

| | **顶点 1** | **顶点 2** | **顶点 3** | **顶点 4** | **顶点 5** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stacked** | False | False | False | False | False |
| **Visited** | True | True | False | True | True |
| **δ** | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |

D、第 2 次调用 TS-Visit

| | **顶点 1** | **顶点 2** | **顶点 3** | **顶点 4** | **顶点 5** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stacked** | False | False | True | False | False |
| **Visited** | True | True | False | True | True |
| **δ** | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |

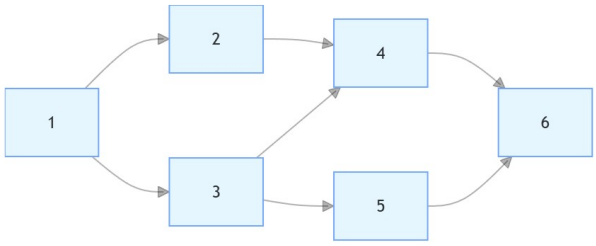
E、第 2 次调用 TS-Visit 返回后

| | **顶点 1** | **顶点 2** | **顶点 3** | **顶点 4** | **顶点 5** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stacked** | False | False | False | False | False |
| **Visited** | True | True | True | True | True |
| **δ** | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |

最终的拓扑排序结果：3 1 2 4 5

（2）测试用例 2

（自己再设计一个不少于 5 个顶点的测试用例，直接给出最终的拓扑排序结果）




最终的拓扑排序结果:

1 3 2 4 5 6

（3） 伪代码中 if v is marked stacked 如果为真，表示什么意思？

**答：表示顶点 v 处于当前 DFS 的递归栈中，说明该有向图存在环**

### 4.1.2 用 C/C++语言实现该算法

算法要求的输入格式为：

第一行是两个整数 n m，分别表示图的顶点数和边数，顶点从 1 到 n 编号；其后有 m 行，每行两个整数，分别表示每条有向边的起始顶点和结束顶点。

例：测试用例 1 对应的输入如下：

5 5

1 2

2 4

2 5

3 4

4 5

算法要求的输出格式为：

按照拓扑排序排好的顶点编号，编号之间用一个空格分割。

```
#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX = 1000;
int G[MAX][MAX];
int n, m;
int vis[MAX];
```

```
int t[MAX];
int o[MAX];
int c;
bool h;

void tv(int v)
{
    if (vis[v] == 1)
    {
        h = true;
        return;
    }
    if (vis[v] == 0)
    {
        vis[v] = 1;
        for (int w = 1; w <= n; w++)
        {
            if (G[v][w] == 1)
            {
                tv(w);
                if (h) return;
            }
        }
        vis[v] = 2;
        t[v] = c;
        c--;
    }
}

int main()
{
    freopen("in.txt", "r", stdin);
    freopen("out.txt", "w", stdout);
    for (int i = 0; i < MAX; i++)
    {
        for (int j = 0; j < MAX; j++)
        {
            G[i][j] = 0;
        }
    }
    cin >> n >> m;
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        int u, v;
```

```
53.         cin >> u >> v;
54.         G[u][v] = 1;
55.     }
56.     for (int i = 0; i < MAX; i++)
57.     {
58.         vis[i] = 0;
59.     }
60.     for (int i = 0; i < MAX; i++)
61.     {
62.         t[i] = 0;
63.     }
64.     c = n;
65.     h = false;
66.     for (int v = 1; v <= n; v++)
67.     {
68.         if (vis[v] == 0)
69.         {
70.             tv(v);
71.             if (h) break;
72.         }
73.     }
74.     cout << "2024112639" << endl;
75.     if (h)
76.     {
77.         cout << "环路" << endl;
78.     }
79.     else
80.     {
81.         for (int i = 0; i < n; i++)
82.         {
83.             int min_val = 9999;
84.             int min_node = -1;
85.             for (int v = 1; v <= n; v++)
86.             {
87.                 bool used = false;
88.                 for (int k = 0; k < i; k++)
89.                 {
90.                     if (o[k] == v)
91.                     {
92.                         used = true;
93.                         break;
94.                     }
95.                 }
96.                 if (!used && t[v] < min_val)
```

```
                {
                    min_val = t[v];
                    min_node = v;
                }
            }
            o[i] = min_node;
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (i > 0) cout << " ";
            cout << o[i];
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

## 112.1 上机实验

### 112.1.1 测试用例 1

**输入：**

5 5

1 2

2 4

2 5

3 4

4 5

**手工计算结果：**

3 1 2 4 5

**程序运行结果：**




### 112.1.2 测试用例 2

**输入：**

7 9

1 2

1 3

2 4

3 4

3 5

4 6

5 6

5 7

6 7

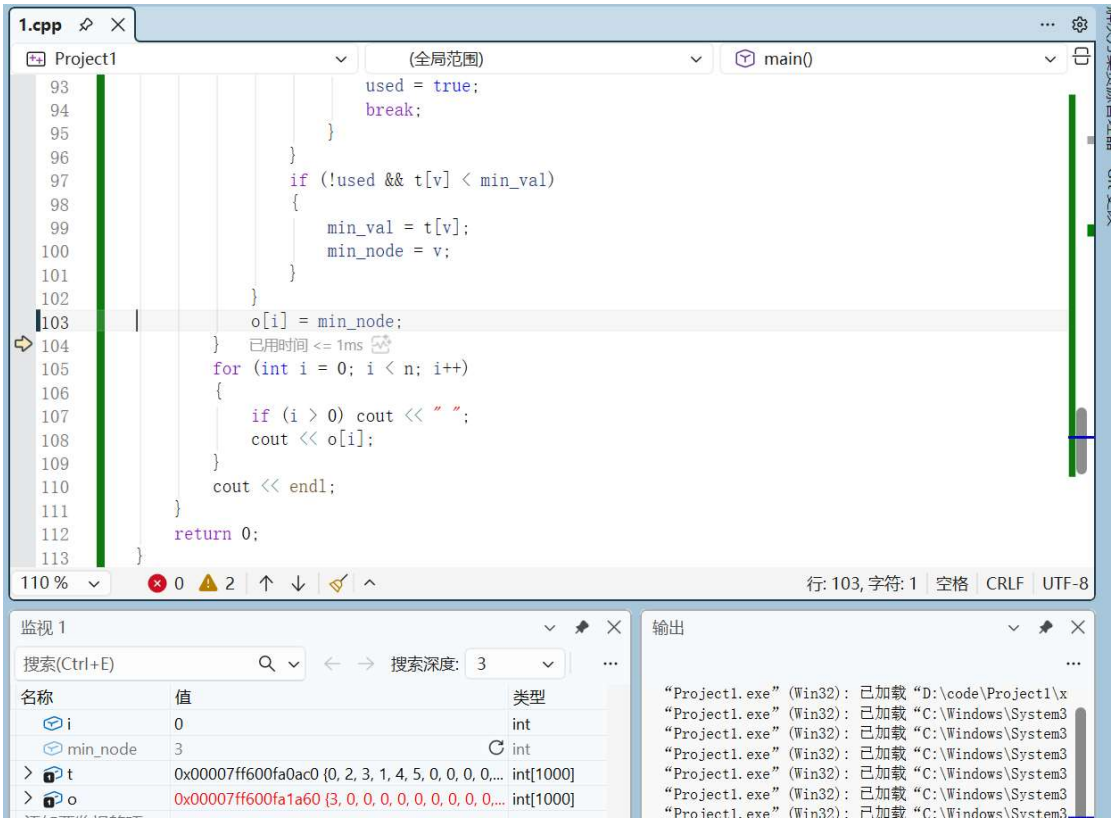
**手工计算结果：**

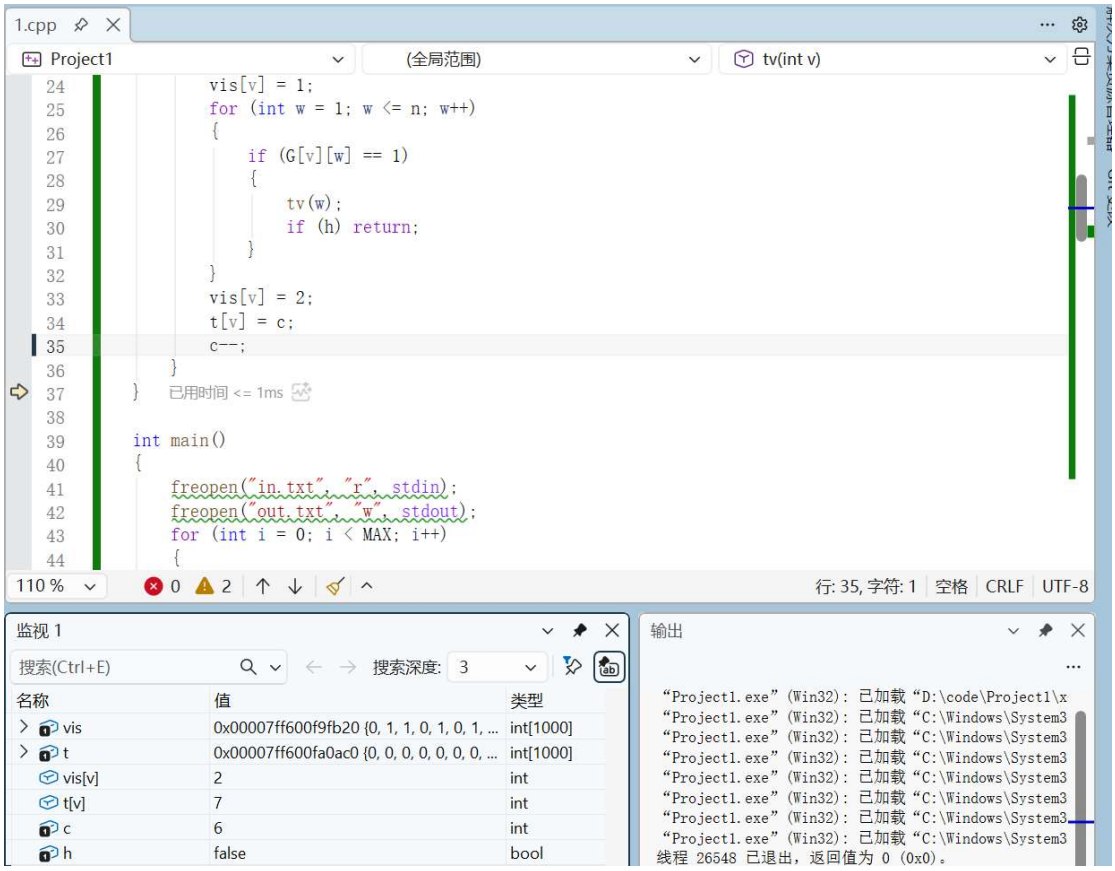
1 3 5 2 4 6 7

**程序运行结果：**




112.1.3 单步调试截图






## 113. 实验总结

本次实验实现了基于深度优先搜索（DFS）的有向图拓扑排序算法。通过阅读伪代码并将其转化为 C++程序，加深了对算法执行过程的理解，掌握了利用 visited 状态数组区分"正在访问"与"已访问"顶点的技巧，从而有效检测有向图中是否存在环路。实验中手工分析与程序运行结果一致，验证了实现的正确性。此外，通过设计并测试自定义用例，进一步巩固了对拓扑排序适用条件（有向无环图）及算法时间复杂度的认识。